厦门大学 2021 级期中考试

计算机组成原理

学年学期：2324(1)　考试时间：100 分钟　满分：100 分

一、计算（30 分）

1. IEEE754 编码表示的单精度浮点数为（BF400000）H，其对应的十进制数为多少？将 -20.125 表示成 IEEE754 标准单精度浮点数（表示为 8 位十六进制数）。（8 分）
2. 字长为 32 位的浮点数，阶码 8 位（含 1 位阶符）用补码表示，尾数 24 位（含 1 位数符）用规格化补码表示，它所能表示的最大正数，最大负数分别是多少？（6 分）
3. 设 $X=-0.1011\text{B}$，$Y=0.1101\text{B}$。用加减交替法计算 $X\div Y$，结果保留 4 位小数，写出商以及余数的真值。（8 分）
4. 有两个十进制数：$x=-0.875\times 2^1$，$y=0.625\times 2^2$，设阶码 2 位，阶符 1 位，数符 1 位，尾数 4 位，按照浮点数加减法的计算方法求 $z=x-y$ 的二进制浮点规格化结果。（8 分）

二、存储器设计（25 分）

某 8 位计算机存储器按字节寻址，地址空间共 128KB，地址空间分配如下：0～16K 为系统区，由 8K×4 的 ROM 组成；地址空间最后 64K 为用户区，由 16K×4 的 RAM 芯片组成。

1. 计算所需的芯片（4 分）
2. 画出地址空间分布图（8 分）
3. 请画出 CPU 与存储器系统的连线，并注明相关的控制信号（13 分）

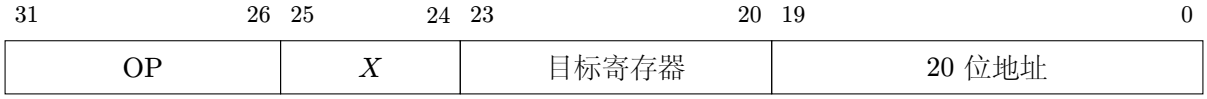
三、Cache（12 分）

某计算机的主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 有 128 行，采用 4 路组相联映射方式，Cache 行内地址有 6 位。请问：

1. 主存块的地址标记 Tag（主存组号）有几位？（3 分）
2. Cache 的容量有多大？（4 分）
3. 主存地址为 09A4E3C0H 的单元被装入 Cache 时，其行号可能为多少？（5 分）

四、指令格式（7 分）

指令格式结构如下（其中 X 表示寻址特征位），分析指令格式及寻址方式的特点。



五、指令字长（8 分）

某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是多少位？请简要解释原因，给出计算过程。

六、简答题（18 分）

1. 请说明通过 $[x]_{补}$ 求 $[-x]_{补}$ 的方法。
2. 两个同符号的数相加，结果有溢出，其原因是什么？
3. 采用先行进位方式有什么优点？
4. 两个浮点数相加时，比较阶码大小并完成对阶，要采用什么原则？
5. 计算机系统中采用虚拟存储系统的目的是什么？
6. 双译码结构的地址译码器有什么优点？